

LAPORAN BAHASA MELAYU

Laporan Backend

Penerangan sangat mudah tentang enjin di belakang sistem: API, data, pesanan, artwork, production, penghantaran, masalah, dan pembaikan GitHub.

Bahagian

API, data, fail, pesanan, dan integrasi

Format

A4, 7 halaman, sedia dicetak

Bahasa

Bahasa Melayu mudah

Semakan kod

30 Julai 2026

Backend ialah bahagian yang pengguna tidak nampak. Ia memeriksa arahan, menyimpan data, dan menggerakkan kerja.

Backend Itu Apa?

Jawapan paling mudah: backend ialah bilik operasi di belakang kedai. Pelanggan tidak nampak bilik ini. Di sinilah pekerja menyemak akaun, membaca troli, menyimpan pesanan, mengurus fail, dan menghubungi syarikat penghantaran.

Ringkasan satu pandangan

Backend terima

Permintaan daripada frontend seperti login, tambah troli, buat pesanan, upload fail, atau lihat tracking.

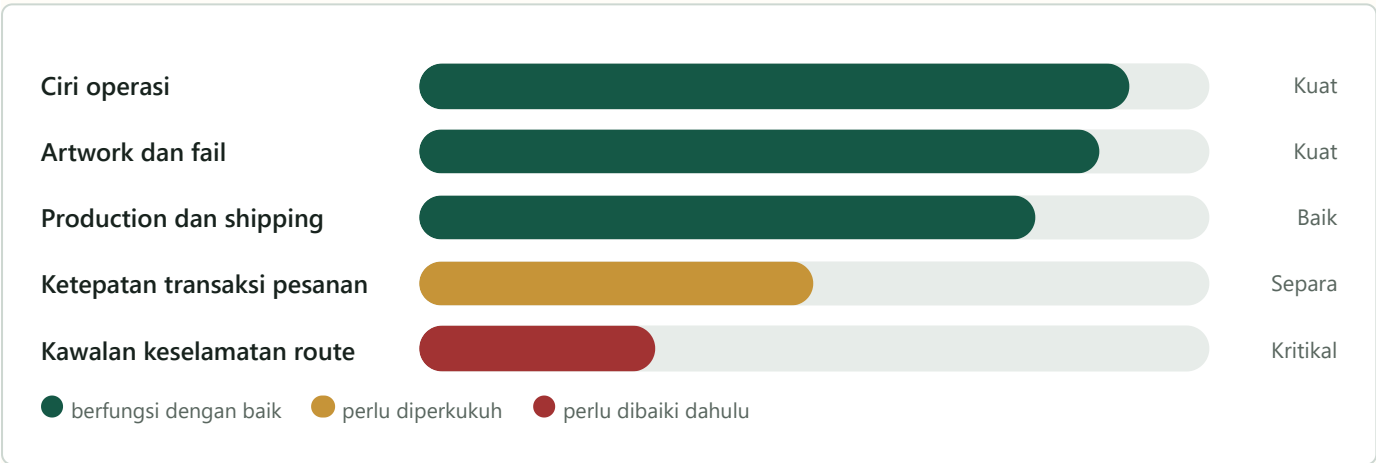
Backend buat

Semak kebenaran, jalankan peraturan, simpan data, hantar notifikasi, dan pulangkan jawapan.

Backend simpan

Pengguna, produk, troli, pesanan, tugas, fail, parcel, chat, dan log audit.

Graf status semakan backend



Graf ini ialah gambaran mudah berdasarkan semakan kod, bukan keputusan penetration test atau ukuran server secara langsung.

Perkara paling penting: backend mempunyai banyak ciri, tetapi beberapa route pesanan, tugas, chat, folder, seed, dan migration tidak mempunyai pemeriksaan pemilik atau peranan yang cukup kuat.

Apa Yang Backend Boleh Buat?

Operasi kedai

- Daftar, login, token, profil, dan peranan pengguna.
- Produk, carian, kategori, stok, troli, dan pesanan.
- Tugas pekerja, komen, aktiviti, dan pertukaran status.
- Pesanan manual daripada Shopee, TikTok, dan web.
- Production, packaging, shipping, dan tracking.

Fail dan komunikasi

- Upload artwork ke S3 melalui presigned URL.
- Folder, share link, ZIP download, dan review artwork.
- Redis cache dan Pub/Sub untuk kemas kini.
- Socket.IO untuk maklumat masa nyata.
- WhatsApp, Expo notification, chat, dan audit log.
- EasyParcel quotation, AWB, webhook, dan cron tracking.

Mekanik backend dalam 5 langkah

1

Terima

Express menerima permintaan.

2

Semak

Token dan data diperiksa.

3

Proses

Use case menjalankan peraturan.

4

Simpan

MongoDB menyimpan hasil.

5

Beritahu

Jawapan dan notifikasi dihantar.

Graf perjalanan satu permintaan



Contoh mudah: apabila pelanggan membuat pesanan, route menerima arahan, controller memanggil use case, use case membaca troli melalui repository, kemudian MongoDB menyimpan pesanan baru.

Teknologi utama: Node.js, Express 4, TypeScript, MongoDB, Mongoose, Redis, Socket.IO, AWS S3, EasyParcel, WhatsApp Cloud API, dan Expo.

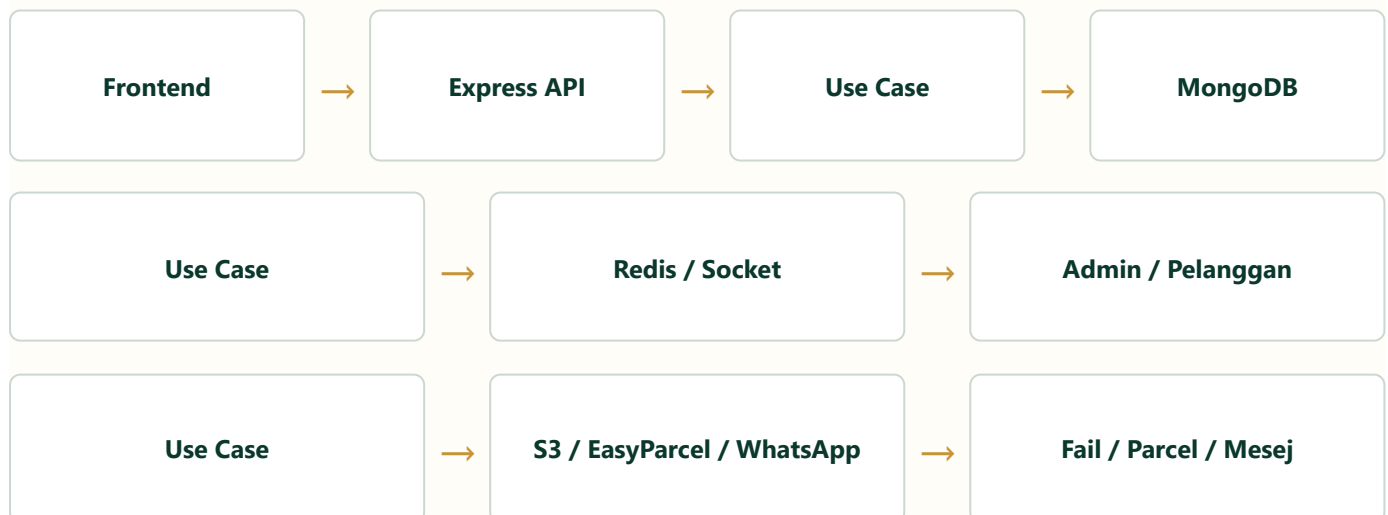
Fail Backend Duduk Di Mana?

Rajah ini ialah peta folder backend. Setiap folder mempunyai tugas yang berbeza.

```

backend/src/
|-- settings/           # hidupkan aplikasi dan server
|-- presentation/       # pintu HTTP
|   |-- routes/         # senarai alamat API
|   |-- controllers/    # terima dan jawab request
|   |-- middlewares/    # auth, error, audit
|-- application/        # peraturan perniagaan
|   |-- usecases/orders/ # cipta dan gerak pesanan
|   |-- usecases/cart/  # operasi troli
|   |-- usecases/user/  # login dan pengguna
|-- domain/            # bentuk entiti sistem
|-- infrastructure/    # sambungan dunia luar
|   |-- db/models/      # bentuk dokumen MongoDB
|   |-- db/repositories/ # baca dan simpan data
|   |-- services/       # EasyParcel, WhatsApp
|   |-- socket/         # kemas kini masa nyata
|   |-- jobs/           # kerja automatik cron
|-- shared/            # utiliti yang dikongsi
  
```

Siapa bercakap dengan siapa?



Cara membaca pokok: jika mahu mencari alamat API, buka presentation/routes. Jika mahu mencari peraturan pesanan, buka application/usecases/orders. Jika mahu mencari bentuk data pesanan, buka infrastructure/db/models.

Bagaimana Pesanan Bergerak?

Graf progress penuh



Apa berlaku ketika pesanan dibuat?

1. Backend membaca troli MongoDB pengguna.
2. Backend mencari setiap produk dan saiz.
3. Backend memeriksa stok dan mengurangkan stok.
4. Backend mengira semula harga.
5. Backend mencipta pesanan COD dengan status PLACED.
6. Backend mencipta notifikasi dan tugas pekerja.
7. Backend mengosongkan troli dan cache berkaitan.
8. Pekerja menggerakkan tugas melalui artwork, design, printing, dan packaging.
9. EasyParcel membuat shipment apabila syarat bayaran dan production dipenuhi.
10. Webhook dan cron mengemas kini tracking sehingga DELIVERED.

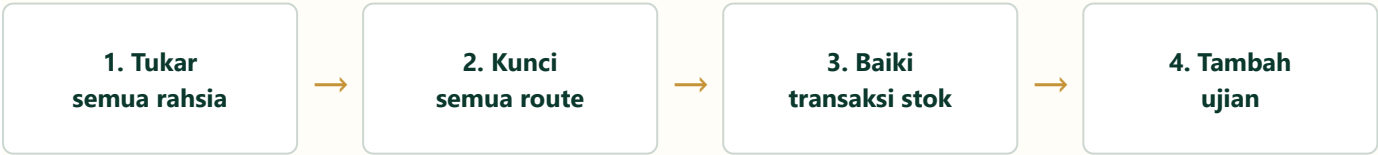
Cara guna API asas

Tujuan	Permintaan	Apa perlu dibuat
Semak server	GET /health	Pastikan jawapan status ialah ok.
Login	POST /api/auth/login	Simpan access token yang diterima.
Tambah troli	POST /api/cart/add	Hantar ID produk, saiz, dan kuantiti.
Buat pesanan	POST /api/orders	Hantar nama, alamat, dan nota. Backend membaca troli.
Lihat pesanan	GET /api/orders/user	Hantar token pengguna dalam header Bearer.
Upload artwork	POST /api/files/presigned-url	Dapatkan URL, upload ke S3, kemudian simpan metadata.

Apa Yang Rosak Atau Berbahaya?

Tahap	Masalah	Penerangan paling mudah
Kritikal	Kebenaran route tidak cukup	Pengguna yang sudah login boleh mencapai beberapa operasi pesanan, tugas, chat, dan folder tanpa semakan pemilik atau peranan yang konsisten.
Kritikal	Route ubah data terbuka	Route seed produk dan migration status boleh mengubah data tanpa authentication.
Kritikal	Rahsia dalam Git	Fail deployment dan arkib environment mengandungi nilai sensitif. Rahsia perlu ditukar dan dibuang daripada sejarah.
Tinggi	Stok tidak transactional	Stok dikurangkan sebelum pesanan selesai. Jika langkah seterusnya gagal, stok boleh berkurang tanpa pesanan.
Tinggi	COD menghalang shipping	Pesanan web bermula sebagai PENDING, tetapi shipment memerlukan PAID. Laluan biasa untuk menandakan bayaran tidak jelas.
Tinggi	Query status guna medan salah	Kod mencari status, tetapi model menyimpan orderStatus.
Tinggi	Socket boleh menyamar	Socket pelanggan mempercayai ID pengguna dalam query tanpa pengesahan JWT seperti socket admin.
Tinggi	CORS terlalu terbuka	Semua origin diterima walaupun credentials digunakan. Webhook WhatsApp juga tidak memeriksa tandatangan.
Sederhana	Cache status lama	Senarai status boleh menunjukkan data lama sehingga 24 jam.
Sederhana	Artwork dipadam ketika delivered	Menukar status kepada DELIVERED memadam fail berkaitan secara kekal.
Sederhana	Tiada test automatik	Frontend dan backend tidak mempunyai suite ujian penuh untuk mengesan kerosakan.

Urutan membaiki



Bukti utama: route order, task, chat, admin, product, model/repository order, order.usecase.ts, socket handler, CORS settings, dan docker-compose.yml.

Pembaikan Yang Sudah Dibuat

Ini ialah commit sebenar yang sudah berada dalam sejarah GitHub. Ayat di bawah dipermudahkan.

e6df6c9a	22 Jul 2026	MongoDB: membaiki regex dan ObjectId dalam pengumpulan folder artwork.
f744162d	22 Jul 2026	CORS admin: membaiki masalah origin untuk admin production.
5c0f2bda	22 Jul 2026	Cache: menggunakan memori sementara jika Redis tidak tersedia.
eff074ca	22 Jul 2026	Redis: mengurangkan sambungan semula berulang dan bacaan yang menghalang proses.
ac1a512a	22 Jul 2026	Query fail: mengurangkan kerja pangkalan data melalui projection, batch, dan cache.
3cb1599a	22 Jul 2026	EasyParcel: melengkapkan aliran tracking penghantaran.
d1ff1bab	21 Jul 2026	Notifikasi shipping: menjadikan kemas kini pelanggan lebih selamat.
773b1d24	21 Jul 2026	Upload artwork: menstabilkan proses upload awam.

Apa perlu dibuat selepas ini?

1. **Paling awal:** tukar semua rahsia yang pernah dimasukkan ke Git.
2. Gunakan pemeriksaan peranan untuk admin dan pemeriksaan pemilik untuk pelanggan pada setiap route.
3. Jadikan semakan stok, pengurangan stok, dan penciptaan pesanan sebagai satu transaksi MongoDB.
4. Tetapkan peraturan jelas untuk COD, PAID, dan bila EasyParcel boleh digunakan.
5. Betulkan query status kepada orderStatus dan invalidasi cache status lama.
6. Tambah ujian API dari login, troli, order, artwork, production, shipping, sehingga delivered.

Kesimpulan mudah: backend mempunyai banyak kuasa dan ciri operasi. Oleh sebab itu, kawalan keselamatan dan ketepatan transaksi perlu dibaiki sebelum menambah lebih banyak ciri baru.

Repositori: github.com/iniharith/shop-co. Laporan ini berdasarkan semakan kod dan sejarah Git pada 30 Julai 2026.